

Ensamblaje mediante Golden Gate

Proyecto: Constructo reportero basado en el promotor pRAmy3D para la evaluación de respuestas de estrés en *Oryza sativa*.

Fundamentación Biológica y Objetivo del Diseño

El diseño molecular desarrollado en este trabajo tuvo como objetivo la construcción *in silico* de un plásmido reportero de Nivel 1, denominado pL1_pRAmy3D-GUS-tNOS, destinado a evaluar la actividad transcripcional del promotor pRAmy3D de *Oryza sativa*. La base biológica del diseño se fundamenta en la caracterización del locus LOC_Os08g36910 reportada por Narsai et al. (2017), quienes describen la activación de este gen y su región promotora asociada como una respuesta fisiológica primaria ante condiciones de anoxia y déficit energético en coleóptilos de arroz.

El objetivo técnico y experimental consiste en utilizar esta región promotora como un sensor biológico *in vivo*. La fusión de pRAmy3D con el gen informador *GUS* permite transformar la señal genética abstracta (la activación transcripcional inducida por la hipoxia) en un fenotipo observable mediante ensayos histoquímicos. Esta estrategia permitirá determinar espacial y temporalmente el "dónde" y "cuándo" de la actividad del promotor en el tejido vegetal, estableciendo una línea base sólida antes de abordar los mecanismos regulatorios subyacentes. El primer paso metodológico, resuelto en este documento, fue diseñar la domesticación de la secuencia y simular su estandarización y ensamblaje jerárquico mediante la arquitectura Golden Gate (Modular Cloning).

Selección y Justificación de Vectores Aceptores

En estricto cumplimiento de los requerimientos de la actividad, se evitó el uso de arquitecturas alternativas (e.g., BioBricks o Gibson) para implementar un sistema *Modular Cloning* (MoClo) real, basado en el estándar original descrito por Weber et al. (2011). Las secuencias de los vectores aceptores fueron descargadas del repositorio de acceso público Addgene e incorporadas manualmente a la plataforma Benchling.

- **Vector Aceptor de Nivel 0 (pICH41308):** Seleccionado para la clonación y almacenamiento de la bioparte promotora. Este plásmido confiere resistencia a espectinomicina/estreptomicina (SmR) e incluye un marcador colorimétrico *lacZ-alpha* flanqueado por sitios de restricción Tipo IIS. Su función es albergar el promotor domesticado como una bioparte estandarizada que pueda ser posteriormente escindida para ensamblajes superiores.
- **Vector Aceptor de Nivel 1 (pICH47732):** Seleccionado para la consolidación de la unidad transcripcional completa. Este vector mini-binario confiere resistencia a ampicilina (AmpR) e incorpora los bordes estructurales del T-DNA (LB/RB T-DNA repeat) necesarios para la transferencia genética a la planta mediante *Agrobacterium tumefaciens*.

Las secuencias codificantes estandarizadas correspondientes al gen reportero (GUS_L0) y al terminador (tNOS_L0) se obtuvieron directamente mediante la herramienta de importación desde bases de datos integrada en Benchling.

Metodología In Silico: Identificación de Sitios y Domesticación

La secuencia *Wild Type* de pRAmy3D (LOC_Os08g36910_GenomicWT), obtenida del Rice Genome Annotation Project con una longitud de 2858 pb, presentó dos sitios internos de reconocimiento para la enzima Tipo IIS *BsaI* en las coordenadas genómicas locales 220-225 y 510-515. La presencia de los motivos GGTCTC y GAGACC es incompatible con el ensamblaje MoClo de Nivel 1. Su eliminación obligatoria se estructuró mediante una mutagénesis dirigida por PCR de extensión superpuesta combinando tres fragmentos genómicos. El diseño computacional ejecutado en Benchling generó la bioparte Nivel 0 denominada Promotor_Ensamblado_InSilico, con una longitud exacta de 826 pb. Este módulo quedó constituido por la región central reguladora de 777 pb, flanqueada por las secuencias adaptadoras externas requeridas para el ensamblaje.

Resolución a Nivel de Nucleótidos de las Mutaciones

- **Mutación 1 (Sitio proximal):** La intervención sobre la región GGATTAGGTCTCACCAGAGA constituyó un evento mutagénico compuesto introducido por el cebador Mut1-F. El diseño implicó la delección de una guanina y la transversión simultánea del nucleótido adyacente ($G \rightarrow T$). Como resultado, el motivo nativo GGTCTC colapsó estructuralmente en una secuencia inactiva TTCTC ($\Delta L = -1$ pb).

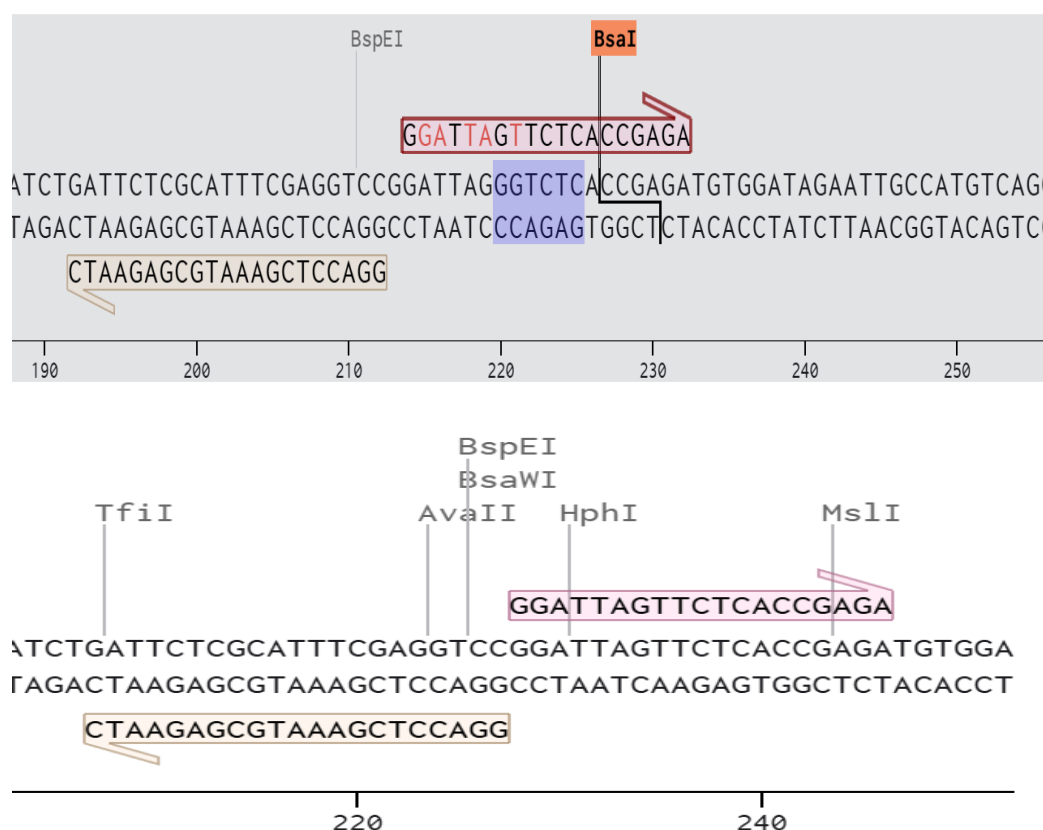


Figura 15. Visualización de la mutación 1 antes y después de la digestión. Captura tomada de Benchling.

- **Mutación 2 (Sitio distal):** La alteración de la región GCCTTGGAGACCGGGCCCCGA se resolvió mediante una transición puntual introducida por el cebador Mut2-F. El reemplazo de pirimidinas (C → T) sobre la hebra principal mutó la secuencia complementaria reversa GAGACC a GAGATC sin alterar la longitud genómica local ($\Delta L = 0$ pb).

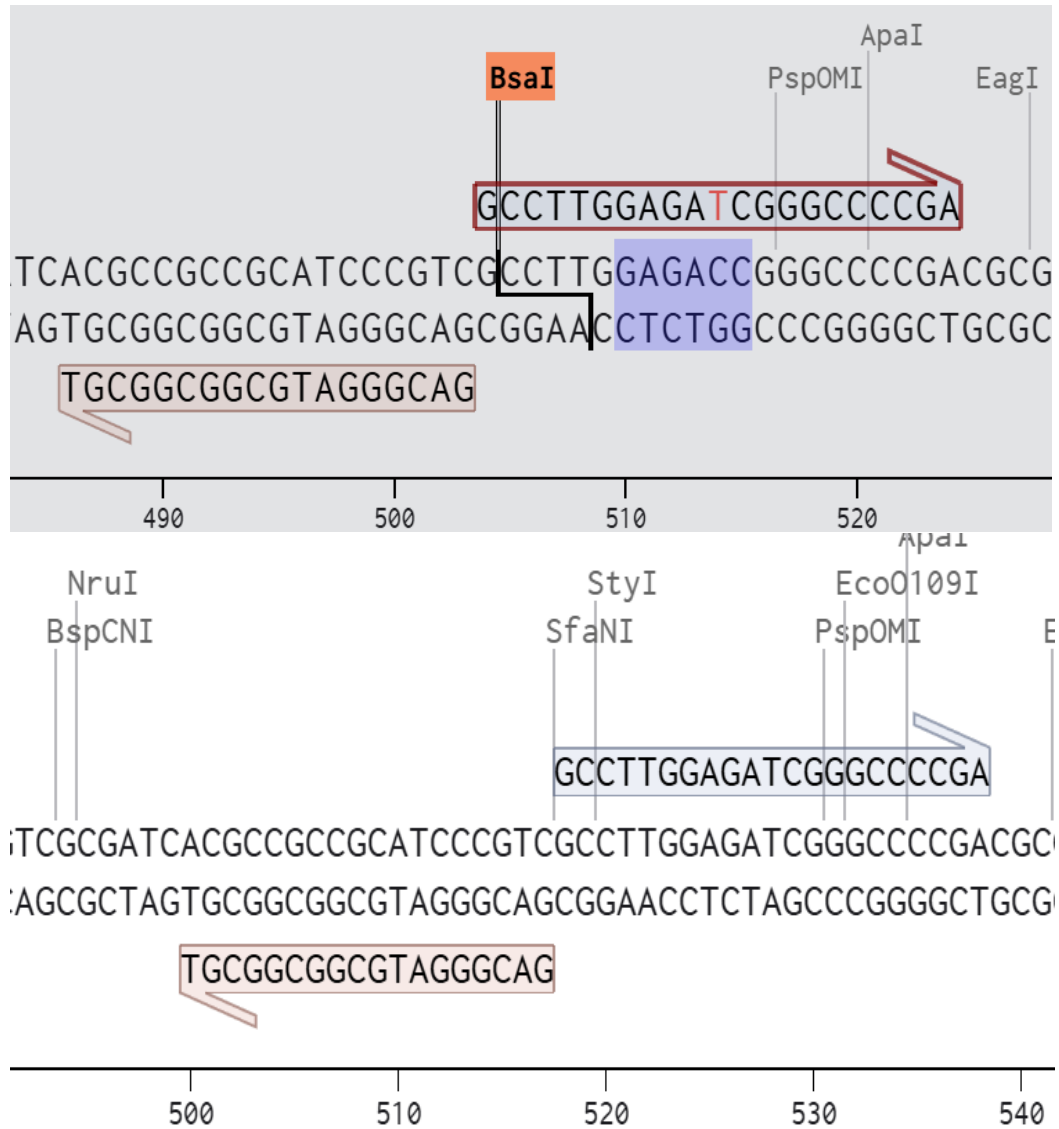


Figura 16. Visualización de la mutación 2 antes y después de la digestión. Captura tomada de Benchling.

Perfil de Sitios de Restricción Tipo IIS

El análisis computacional de la secuencia domesticada (Promotor_Ensamblado_InSilico) de 826 pb confirma la siguiente distribución enzimática en su región biológica interna:

- **Sitios *BsaI* internos (GGTCTC / GAGACC):** 0
- **Sitios *BpiI*/*BbsI* internos (GTCTTC / GAAGAC):** 0

- **Sitio *BsmBI* interno (CGTCTC):** 1 (posición 593 del módulo)

Los únicos motivos *BsaI* y *BpiI/BbsI* detectados en la molécula se circunscriben estrictamente a los flancos sintéticos añadidos para la clonación universal (Figura 17,18). El sitio interno *BsmBI* no constituye una incompatibilidad directa, ya que las enzimas rectoras de las etapas de ensamblaje planteadas son *BpiI* (Nivel 0) y *BsaI* (Nivel 1).

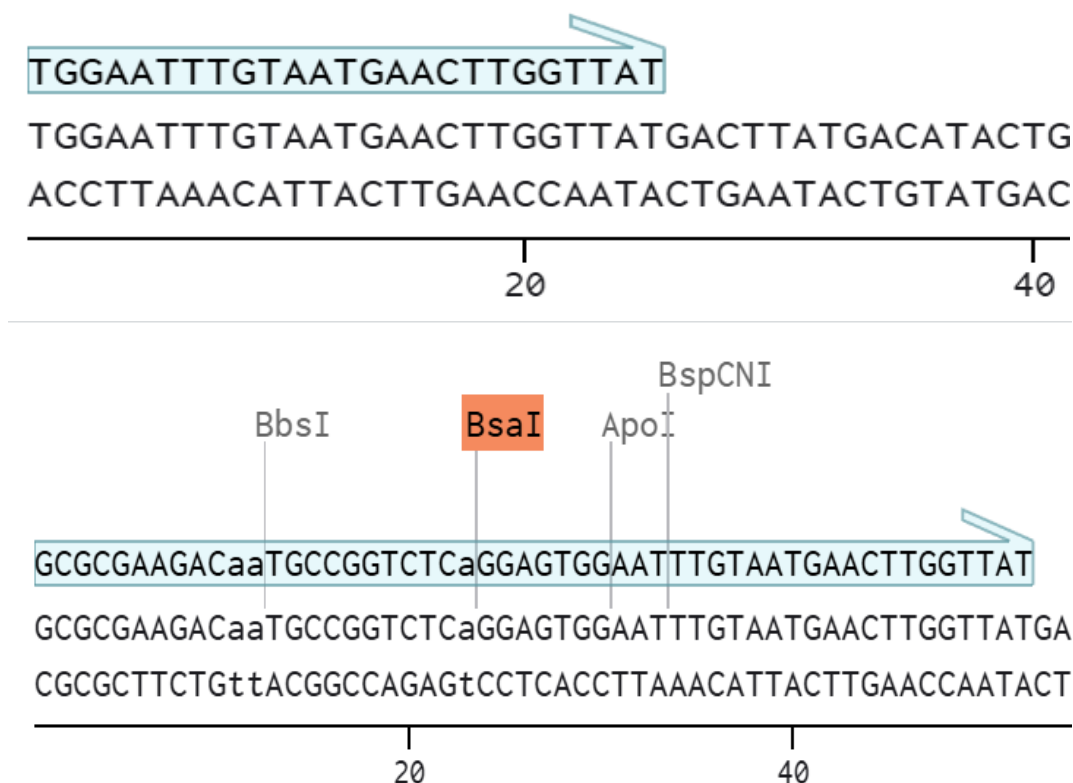


Figura 17. Visualización del cebador MoClo-F antes y después de la digestión. Captura tomada de Benchling.

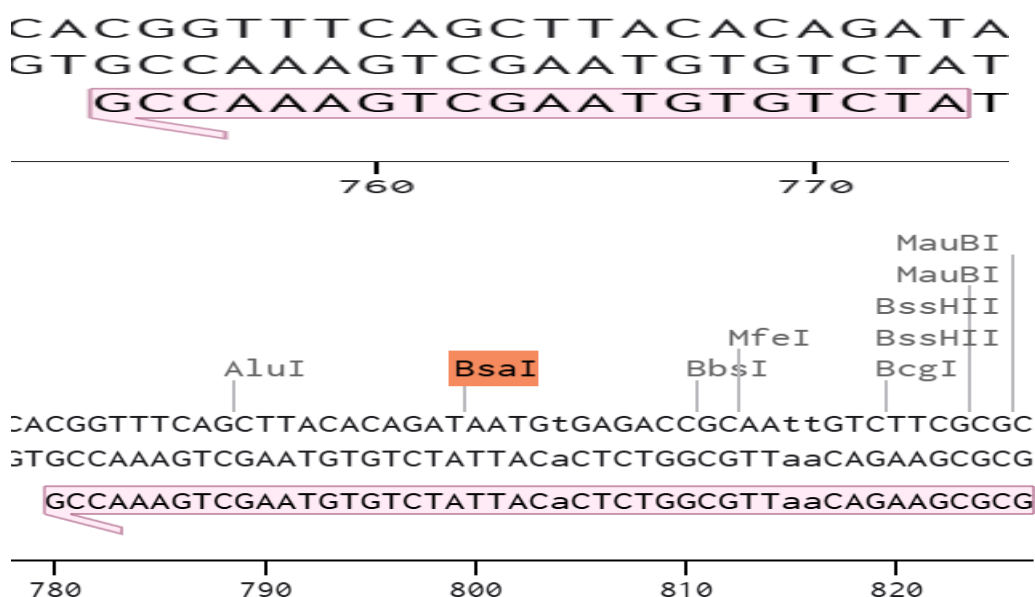


Figura 18. Visualización del cebador MoClo-R antes y después de la digestión. Captura tomada de Benchling.

Justificación Termodinámica de los Cebadores

El análisis fisicoquímico computacional de la pareja mutagénica distal evidenció porcentajes de GC del 71,4 % (Mut2-F) y 77,8 % (Mut2-R). Está marcada desviación termodinámica obedece a la restricción obligatoria impuesta por la localización estricta del nucleótido diana dentro de un clúster intrínsecamente rico en guaninas y citosinas. El diseño logró una diferencia de temperatura de anillamiento (ΔT_m) de aproximadamente 1 °C, favoreciendo la sincronía térmica. No obstante, el alto porcentaje GC justifica la necesidad futura de optimizar la PCR empírica empleando aditivos desnaturizantes (e.g., DMSO o betaína) para evitar estructuras secundarias complejas.

Diseño Arquitectónico y Ensamblaje *In Silico* (Golden Gate)

Construcción del Plásmido de Nivel 0:

La secuencia domesticada, flanqueada por la doble arquitectura de los cebadores universales (MoClo-F y MoClo-R), fue incorporada computacionalmente en el vector pICH41308. Este procedimiento generó el constructo pL0_pRAmy3D, con una longitud validada de 1428 pb. En este formato, la bioparte queda almacenada dentro de un vector de Nivel 0, conservando sus secuencias de fusión orientadas para la posterior extracción.

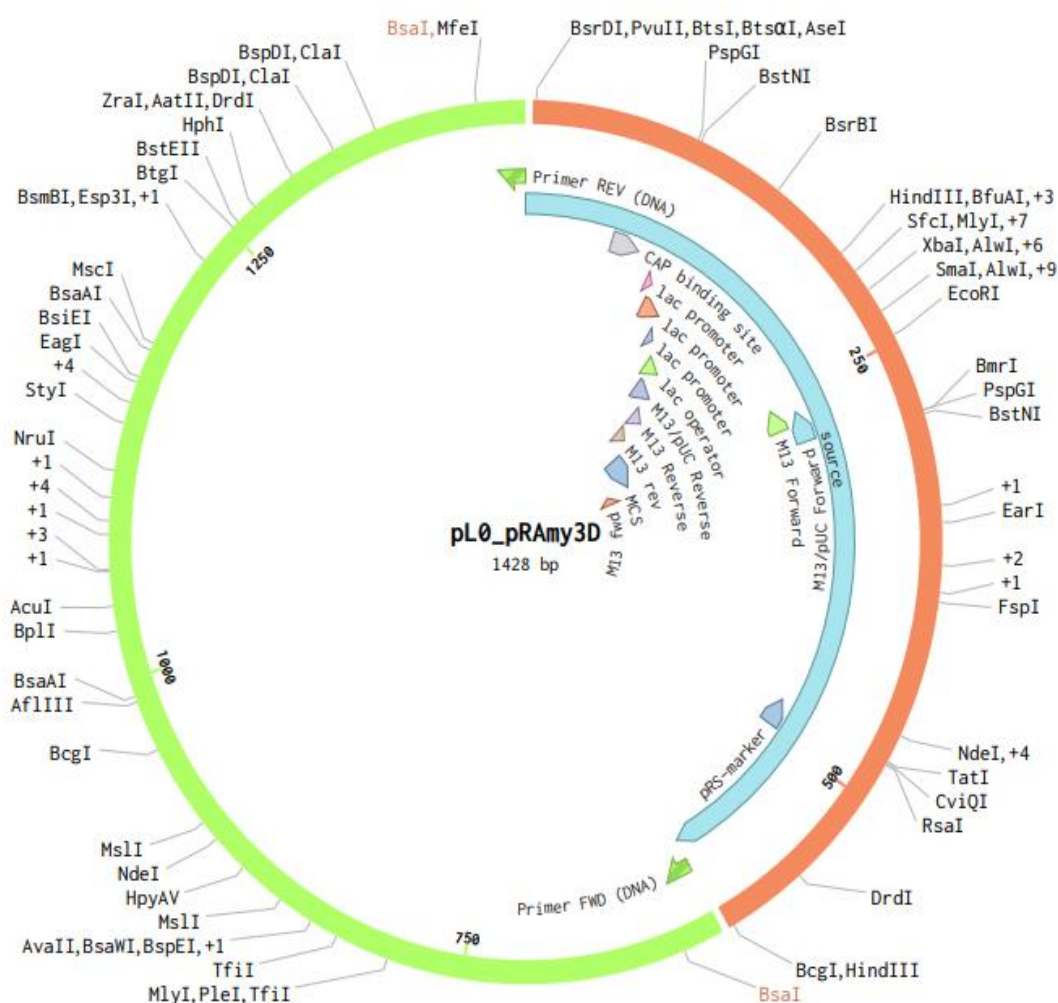


Figura 19. Visualización del plásmido pL0_pRmy3D. Captura tomada de Benchling.

Ensamblaje Jerárquico de Nivel 1:

La unidad transcripcional completa se rediseñó utilizando el vector aceptor pICH47732 para acoplar direccionalmente el promotor pRAmy3D, el gen *GUS* y el terminador tNOS. Se implementó una arquitectura modular basada en secuencias cohesivas (*fusion sites*) de cuatro nucleótidos:

1. **Posición 1 (Promotor):** Aporta el *fusion site* 5' GGAG y el *fusion site* 3' AATG.
2. **Posición 2 (GUS_L0):** Conecta mediante AATG y presenta el *fusion site* 3' AGGT.
3. **Posición 3 (tNOS_L0):** Se acopla empleando AGGT y sella el casete en el vector mediante el *fusion site* 3' GCTT.

La simulación computacional de la conectividad (GGAG-AATG-AGGT-GCTT) reconstituyó el constructo circular pL1_pRAmy3D-GUS-tNOS con una longitud final de 7279 pb. La inspección del mapa genómico confirma la orientación direccional ininterrumpida de los tres módulos. De acuerdo con la trazabilidad *in silico* generada en Benchling, la incorporación de las biopartes en los vectores aceptores conservó la secuencia íntegra de los módulos y los flancos terminales diseñados, proporcionando una representación exacta de las moléculas genómicas concatenadas para su análisis y validación pos-ensamblaje.

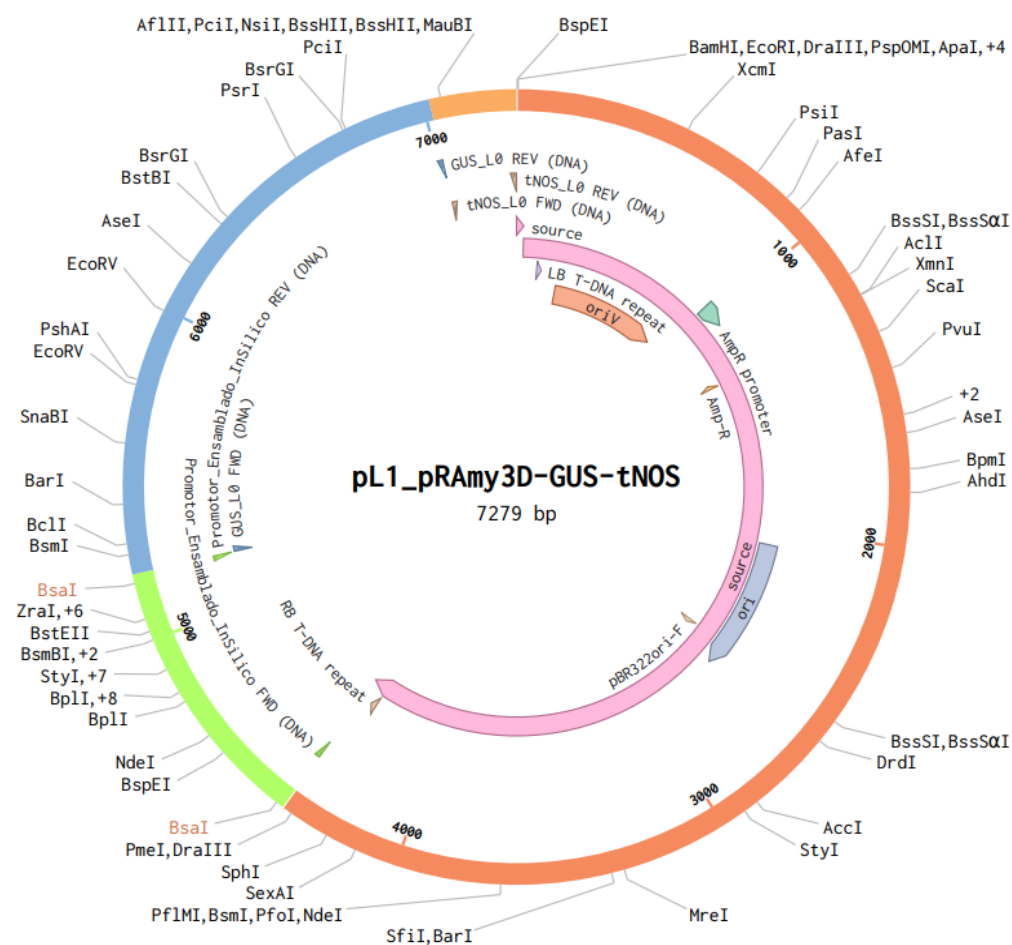


Figura 20. Visualización del plásmido pL1_pRmy3D-GUS-tNOS. Captura tomada de Benchling

Diseño Completo de Cebadores

Para la implementación técnica se estableció la siguiente batería de oligonucleótidos, distinguiendo claramente las secuencias funcionales de los adaptadores Tipo IIS introducidos deliberadamente en minúsculas para facilitar su lectura

Cebadores de Domesticación y Doble Flanqueo MoClo (Nivel 0):

- **MoClo-F:** GCGCGAAGACaaTGCCGGTCTCaGGAGTGGAATTTGTAATGAACTTGTTAT
- **Mut1-R:** GGACCTCGAAATGCGAGAATC
- **Mut1-F:** GGATTAGTTCTCACCGAGA
- **Mut2-R:** GACGGGATGCGGCGGCGT
- **Mut2-F:** GCCTTGAGATCGGGCCCCGA
- **MoClo-R:** GCGCGAAGACaaTTGCGGTCTCaCATTATCTGTGTAAGCTGAAACCG

Cebadores para Secuenciación y Comprobación del Casete (Nivel 1):

- **Promotor FWD:** CACGATGGTCTCCagcgGCGCGAAGACaaTGCCGG
- **Promotor REV:** CACGATGGTCTCCATTGCGCGAAGACaaTTGCGG
- **GUS FWD:** CACGATGGTCTCGAATGTTACGTCCTGTAGAAACC
- **GUS REV:** CACGATGGTCTCGGCAAGCTCATTGTTGCCTCC
- **tNOS FWD:** CACGATGGTCTCGTTGCTTGATCGTTCAAACATTG
- **tNOS REV:** CACGATGGTCTCGggagAGCGATCTAGTAACATAGATGAC

Cebadores Estructurales Vector Nivel 0 (pL0_pRAmy3D):

- **Primer FWD:** TCCACTGGTCTCGgcttGCGCGAAGACaaTGCCGG
- **Primer REV:** TCCACTGGTCTCGcattGCGCGAAGACaaTTGCGG

El diseño metodológico resuelve computacionalmente los desafíos topológicos de la secuencia nativa pRAmy3D. La domesticación mediante mutagénesis compuesta erradicó exitosamente los sitios internos incompatibles de *BsaI*, permitiendo la estandarización de una bioparte universal de 826 pb. La posterior simulación de ensamblaje en los vectores pICH41308 (1428 pb) y pICH47732 (7279 pb) demuestra la coherencia arquitectónica de los *overhangs* seleccionados bajo la normativa MoClo original. Este reporte aporta un modelo genómico exhaustivamente mapeado *in silico*, sentando las bases precisas para proceder a la construcción física y posterior evaluación de la viabilidad funcional del biosensor ante estrés anaeróbico en *Oryza sativa*. La data de este proyecto está disponible en: <https://github.com/GavirSadat/plasmidicproject>.